EIXO 11 · A CASA COMUM — AULA 11.9 · BIOMAS: CLIMA, SOLO E FISIONOMIA VEGETAL

Por que a Amazônia é floresta e o sertão é caatinga, se estão no mesmo país?

duas variáveis — **água e temperatura** — desenham todos os biomas do planeta; por que a folha te diz o clima antes de qualquer mapa; por que o solo mais rico do Brasil é o que **não** está debaixo da floresta; e por que o Cerrado queimar não é tragédia, mas o Pantanal secar demais é.

> *Coloque um mangueiro no sertão do Piauí e ele morre — ou vira uma árvore torta, baixa, de casca grossa. Coloque um mandacaru na Amazônia e ele apodrece.*
>
> *Nenhum dos dois "escolheu" onde nascer. O que existe é um **filtro**: em cada ponto do mapa, o clima elimina quase todas as formas possíveis de ser planta e deixa passar um punhado. Quem sobra desenha a paisagem.*
>
> ***E aqui está o segredo que transforma "decorar biomas" em dedução: você não precisa memorizar a vegetação de cada bioma. Você precisa saber quanta ÁGUA cai, COMO ela se distribui no ano e quanto CALOR existe. A vegetação é a resposta obrigatória a essas três informações — e é por isso que continentes diferentes, sem nenhum parentesco, produzem plantas parecidas nos mesmos climas.***

Aula 11.9 — O clima escreve, a vegetação assina

A ÂNCORA

CENA 1 — TRÊS FOLHAS NA SUA MÃO

Sem mapa, sem GPS, sem nome de cidade. Só três folhas coletadas em três lugares do Brasil:

Folha A — grande, larga, fina, verde-escura, mole, com uma "ponta" alongada que escorre água.

Folha B — pequena, dura, coriácea, coberta de pelos, e a árvore tem casca grossa e retorcida, com raiz que desce metros.

Folha C — não existe. A planta é um cilindro verde e espinhoso, sem folha nenhuma.

Você já consegue dizer de onde cada uma veio, e não por memória — por **física**:

A → folha grande só é viável onde **água é abundante e sobra**; a ponta escorrendo água ("ápice de gotejamento") só faz sentido onde chove quase todo dia. → **Amazônia**.

B → folha pequena e dura + pelos = **reduzir transpiração**; casca grossa = **resistir ao fogo**; raiz profunda = buscar água no lençol durante uma **estação seca previsível**. → **Cerrado**.

C → abolir a folha, virar caule fotossintetizante (**cladódio**, de 9.7), armazenar água, abrir estômato só de noite (**CAM**, de 3.6) = seca **severa e imprevisível**. → **Caatinga**.

A forma da folha é um instrumento de medição de clima. Você não está olhando uma planta: está olhando o resultado de milhões de anos de seleção natural operando sobre uma única equação — quanto de água entra × quanto de água escapa pelo estômato. Bioma não é lista. Bioma é essa equação resolvida localmente.

CENA 2 — O DADO QUE HUMILHA A INTUIÇÃO

Pergunta que quase todo mundo erra: **onde está o solo mais fértil do Brasil?** A resposta intuitiva é "debaixo da Amazônia — floresta gigante, solo riquíssimo".

Errado. O solo amazônico é, em geral, **antigo, profundamente lixiviado e pobre em nutrientes**. Os nutrientes não estão no solo: estão **dentro da própria biomassa viva**, e circulam num ciclo praticamente fechado — a serrapilheira cai, os decompositores e as **micorrizas** (mutualismo, 11.7) reabsorvem quase instantaneamente, e o nutriente volta para a árvore antes que a chuva o carregue.

Consequência devastadora e diretamente cobrada em prova: quando você derruba e queima a floresta, você libera de uma vez os nutrientes que estavam nas árvores. Há uma fertilidade EXPLOSIVA por 2 ou 3 safras — e depois o colapso, porque a chuva torrencial lixivia tudo e não existe mais biomassa para reter. A exuberância da Amazônia não é prova de solo bom. É prova de RECICLAGEM EFICIENTE. A floresta é rica; o chão dela, não.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "bioma é uma região do mapa com um nome"

Bioma não é território — é **tipo de ambiente definido pela fisionomia da vegetação dominante e pelo clima que a produz**. Consequências que o vestibular explora:

· **Um mesmo bioma aparece em continentes sem parentesco.** Savana africana, Cerrado brasileiro e savana australiana têm plantas de **famílias diferentes** e forma parecida: é **convergência adaptativa** (6.7) provocada pelo mesmo clima.

· **Um mesmo país tem vários biomas**, porque tem vários climas. E **dentro** de um bioma há fisionomias distintas: no Cerrado, campo limpo, campo sujo, cerrado **sensu stricto** e cerradão formam um **gradiente**, não caixas.

· **Bioma ≠ ecossistema ≠ bioma aquático.** Manguezal, restinga e mata de galeria são **ecossistemas associados / de transição**, não biomas.

Erro nº 2: "o que importa é quanto chove"

Metade da história. O que decide a fisionomia é **quanto chove** × **como a chuva se distribui no ano** × **temperatura**.

· **Chuva alta e bem distribuída** (Amazônia, Mata Atlântica) ⟶ floresta densa, **perenifólia** (não perde as folhas), com dossel fechado e forte estratificação vertical.

· **Chuva razoável, mas com estação seca marcada** (Cerrado) ⟶ **savana**: árvores esparsas e tortuosas sobre estrato herbáceo contínuo. Água não é escassa no total — é escassa **durante metade do ano**.

· **Chuva baixa e irregular** (Caatinga) ⟶ vegetação xerófila e **caducifólia** (perde as folhas na seca para não transpirar), com cactáceas e espinhos.

· **Frio** também limita, mesmo com água: nos Campos Sulinos e na Mata de Araucárias, a geada — não a seca — é o filtro.

Prova viva disso: existem lugares com **mais de 1.500 mm de chuva por ano** que não são floresta, porque tudo cai em quatro meses. E existem desertos com temperatura amena. Média anual isolada não explica nada.

Erro nº 3: "queimada é sempre destruição da vegetação nativa"

Depende do bioma — e essa distinção vale questão discursiva inteira.

· O **Cerrado** é um bioma **dependente do fogo**: casca grossa (súber), gemas subterrâneas, xilopódios e sementes que germinam após o calor são adaptações a incêndios naturais recorrentes. Ele **rebrota**.

· A **floresta úmida** é o oposto: não há adaptação ao fogo, porque o fogo natural praticamente não ocorre em ambiente permanentemente úmido. Uma queimada ali é uma perturbação **sem precedente evolutivo** — e por isso destrutiva.

· Mas atenção ao golpe: no Cerrado, fogo **de frequência antrópica** (a cada 1–2 anos) é destrutivo do mesmo jeito, porque impede a sucessão de avançar (11.8) e favorece gramíneas exóticas.

A pergunta que resolve qualquer questão de bioma:

*«Qual é a **limitação** que a planta daquele lugar teve de resolver — falta de água, sazonalidade da água, fogo, frio, salinidade ou alagamento?» A resposta descreve a vegetação. A vegetação nomeia o bioma. Nunca no sentido inverso.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

O diagrama que substitui o mapa

Todos os biomas do mundo caem em um gráfico de dois eixos: **precipitação** e **temperatura**. Esse é o instrumento de dedução — e ele funciona para qualquer continente.

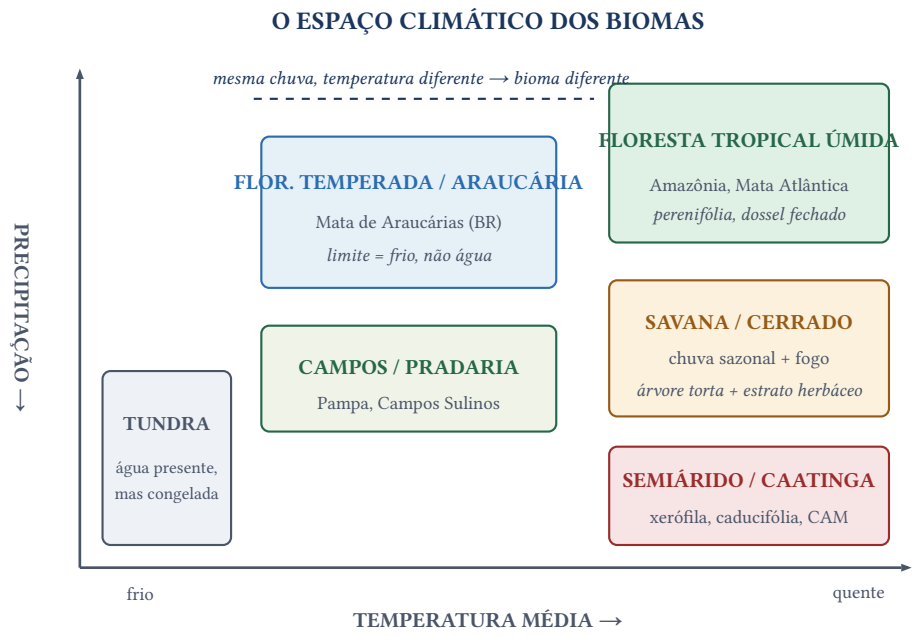


Fig. 1 — Leia o diagrama de duas maneiras e você resolve qualquer questão. **Na horizontal:** com a mesma precipitação, mudar a temperatura muda o bioma — por isso o Brasil tem Araucária no Sul e Amazônia no Norte com chuva parecida. **Na vertical:** com a mesma temperatura, mudar a precipitação leva de floresta a savana e a semiárido — que é exatamente o transecto Amazônia → Cerrado → Caatinga. E note a Tundra: há água em quantidade, mas **congelada é indisponível** — fisiologicamente, frio extremo é uma forma de seca.

Os seis biomas brasileiros — lidos pelo problema, não pelo nome

BIOMA	LIMITAÇÃO CENTRAL	A SOLUÇÃO QUE VIROU PAISAGEM
Amazônia	Nenhuma escassez de água ou calor: a limitação é **luz** no interior e **nutriente no solo**	Floresta equatorial perenifólia, densa, altíssima biodiversidade; **estratificação vertical** e epífitas competindo por luz (11.7); ciclo de nutrientes fechado por micorrizas; solo pobre e lixiviado
Mata Atlântica	Água abundante (chuvas orográficas) + **relevo íngreme**	Floresta tropical úmida com enorme **endemismo**; o bioma mais devastado do país (≈ 12–24% de remanescentes) e o mais fragmentado — o que ativa efeito de borda e perda de dispersores (11.8)
Cerrado	**Sazonalidade** da chuva, solo ácido com alumínio e **fogo natural**	Savana: árvores esparsas e tortuosas, casca grossa (súber), folhas coriáceas, **raízes profundíssimas** (a "floresta invertida"); é a principal **área de recarga de aquíferos** e nasce nele boa parte das grandes bacias
Caatinga	Seca **severa e imprevisível**; alta evapotranspiração	Vegetação xerófila e **caducifólia**: perde folhas na seca, espinhos em vez de folhas, cactáceas suculentas com metabolismo **CAM**, ciclo de vida curto; **exclusivamente brasileiro**; risco de desertificação
Pantanal	**Alagamento sazonal** — excesso de água, não falta	Planície de inundação; o **pulso de cheia e vazante** é o motor ecológico: dita reprodução de peixes e concentra fauna na seca; vegetação mosaico com influência dos biomas vizinhos
Pampa	Temperaturas baixas no inverno e **geada**	Campos: predomínio de **gramíneas**, poucos arbustos; alta diversidade herbácea subestimada; ameaça principal é a conversão para lavoura e a introdução de espécies exóticas

Onde os biomas se encostam: os ecossistemas de transição

Entre um bioma e outro existem **ecótonos** — faixas de contato, com espécies dos dois lados e altíssima diversidade. E existem ecossistemas que não são bioma nenhum, porque respondem a um fator **local** que atropela o clima:

· **Manguezal** — o fator dominante não é chuva: é **salinidade** + **solo alagado e anóxico**. Daí pneumatóforos (9.7), rizóforos e glândulas de sal. É o **berçário** de espécies marinhas.

· **Restinga** — solo **arenoso**, salino, instável, com pouca retenção de água: vegetação em faixas, do rasteiro ao arbustivo.

· **Mata de galeria / ciliar** — floresta em faixa acompanhando o rio **dentro** do Cerrado: prova de que **água local** pode sobrepor-se ao clima regional. E função crítica: segura a margem e filtra sedimentos.

· **Mata dos Cocais** e **Zona dos Cocais** — transição Amazônia/Caatinga/Cerrado (babaçu, carnaúba).

IMAGEM PENDENTE

*Mapa do Brasil com a divisão oficial dos **seis biomas continentais** (IBGE): Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa. Requisitos: cores contrastantes distintas por bioma, legenda com o **percentual do território nacional** ocupado por cada um, limites estaduais em traço fino e cinza, escala gráfica e indicação do norte. Se possível, um painel secundário menor mostrando, em hachura, os **remanescentes atuais de vegetação nativa** de cada bioma, para comparação direta com a extensão original. Buscar em: IBGE — Mapa de Biomas do Brasil (edição mais recente), MapBiomas (coleção de cobertura e uso da terra) ou MMA/ICMBio.*

Fig. 2 — Ao usar este mapa, treine dois cruzamentos mentais, porque é assim que ele é cobrado. Primeiro, sobreponha a **latitude e a proximidade do litoral**: a Mata Atlântica acompanha a costa porque depende de **chuvas orográficas** — o ar úmido do oceano sobe a serra, esfria e precipita. Segundo, compare **extensão original × remanescente**: o bioma mais reduzido não é o mais seco nem o mais frágil, é o que coincide com a **região de colonização e adensamento urbano** mais antiga do país. Devastação é geografia humana, não vulnerabilidade ecológica.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **BIOMA** é o conjunto de ecossistemas com **fisionomia vegetal dominante semelhante**, determinada pelo clima — não é uma região política nem um recorte de mapa.
2. **AS TRÊS VARIÁVEIS QUE DECIDEM TUDO:** volume de precipitação, **distribuição da chuva no ano** (sazonalidade) e temperatura. Média anual isolada não explica bioma nenhum.
3. **A FOLHA É UM TERMÔMETRO E UM PLUVIÔMETRO:** folha larga e fina = água abundante; folha pequena, coriácea e pilosa = restrição hídrica; ausência de folha com caule suculento = seca

severa (+ metabolismo **CAM**). **Perenifólia** = água o ano todo; **caducifólia** = perde folhas na estação seca.

4. **CONVERGÊNCIA ADAPTATIVA:** climas iguais em continentes sem parentesco produzem fisionomias iguais (savana africana × Cerrado). Semelhança de forma **não** é semelhança de ancestralidade (6.7).
5. **AMAZÔNIA:** solo **pobre e lixiviado**; os nutrientes estão na **biomassa**, reciclados rapidamente por decompositores e micorrizas. Derrubar e queimar dá fertilidade por poucas safras e depois colapso.
6. **CERRADO:** savana com sazonalidade marcada, solo ácido e aluminizado, **adaptado ao fogo** (casca grossa, gemas subterrâneas, xilopódio) e com raízes profundíssimas — "floresta invertida"; é a grande área de **recarga de aquíferos**.
7. **CAATINGA:** único bioma **exclusivamente brasileiro**; xerófila e caducifólia; risco de **desertificação**.
8. **PANTANAL:** limitação é **excesso** de água; o **pulso de cheia e vazante** é o regulador ecológico. **PAMPA:** limitação é o frio/geada; domínio de gramíneas.
9. **MATA ATLÂNTICA:** chuvas orográficas, altíssimo **endemismo**, bioma mais devastado e mais **fragmentado** do país.
10. **NÃO SÃO BIOMAS:** manguezal (salinidade + solo anóxico), restinga (solo arenoso), mata de galeria/ciliar (água local sobrepondo o clima regional). São **ecossistemas associados ou de transição**; faixas de contato entre biomas chamam-se **ecótonos**.
11. **FOGO:** adaptativo e recorrente no Cerrado; **sem precedente evolutivo** — logo, destrutivo — na floresta úmida. Frequência antrópica excessiva degrada qualquer um dos dois.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Defina **bioma** e cite as três variáveis climáticas que determinam sua fisionomia vegetal.
2. Explique por que o solo da Amazônia é pobre em nutrientes apesar da exuberância da floresta, e qual a consequência agrícola do desmatamento com queima.
3. Diferencie vegetação **perenifólia** de **caducifólia** e indique a qual bioma brasileiro cada padrão se associa, justificando pela sazonalidade da chuva.
4. Cite três adaptações do Cerrado ao fogo e à estação seca, relacionando cada uma ao problema que resolve.
5. Explique por que manguezal e mata de galeria **não** são classificados como biomas.
6. Conceitue **convergência adaptativa** aplicada a biomas e dê um exemplo.

GABARITO OQPS

1. **Bioma** é o conjunto de ecossistemas de uma extensa área que apresentam **fisionomia vegetal dominante semelhante**, resultante das condições climáticas e edáficas que atuam ali. **Variáveis determinantes:** (i) volume total de **precipitação**; (ii) **distribuição sazonal** dessa precipitação ao longo do ano; (iii) **temperatura** (média e amplitude, incluindo ocorrência de geada).
2. O solo amazônico é **antigo e intensamente lixiviado** pelas chuvas abundantes, que arrastam os nutrientes solúveis para camadas profundas. Os nutrientes do sistema encontram-se estocados na **biomassa viva**, num ciclo praticamente fechado: a serrapilheira é decomposta rapidamente e os nutrientes são reabsorvidos de imediato pelas raízes superficiais associadas a **micorrizas**, antes de serem lixiviados.
   Consequência agrícola: a queima libera de uma vez os nutrientes retidos na vegetação, gerando fertilidade elevada por apenas 2–3 safras; sem biomassa para reter e reciclar, a chuva lixivia o restante, o solo se degrada e a área é abandonada — o que empurra a fronteira agrícola para novos trechos de floresta.
3. **Perenifólia:** mantém a folhagem o ano inteiro, padrão viável onde há **disponibilidade hídrica contínua** — Amazônia e Mata Atlântica.
   Caducifólia: perde as folhas na estação seca, reduzindo drasticamente a superfície transpirante e, portanto, a perda de água pelos estômatos, em ambiente com **estação seca prolongada e irregular** — Caatinga (e, parcialmente, formações do Cerrado). A queda foliar é uma estratégia de economia hídrica, não sinal de morte da planta.
4. **(1) Casca grossa e suberosa** nos troncos — isolante térmico que protege os tecidos vivos (câmbio) durante a passagem do fogo.
   (2) Gemas subterrâneas e xilopódios (órgãos subterrâneos de reserva) — permitem a rebrota após a parte aérea ser queimada e armazenam água e nutrientes para a seca.
   (3) Raízes muito profundas — alcançam a umidade das camadas inferiores do solo durante a estação seca.
   (Complementares, também aceitáveis:) folhas coriáceas e pilosas, que reduzem a transpiração; sementes cuja germinação é estimulada pelo calor/fumaça.
5. Porque a vegetação de ambos não é determinada pelo **clima regional**, e sim por um **fator local dominante**: no **manguezal**, a **salinidade** combinada a solo alagado e anóxico (daí pneumatóforos, rizóforos e glândulas de sal); na **mata de galeria/ciliar**, a **disponibilidade de água do curso d'água**, que permite uma floresta em faixa dentro de um bioma savânico. São, portanto, classificados como **ecossistemas associados ou de transição**, não como biomas.
6. **Convergência adaptativa** é o surgimento independente de características semelhantes em linhagens **sem parentesco próximo**, submetidas a pressões seletivas equivalentes. Aplicada a biomas: o mesmo tipo climático produz a mesma fisionomia vegetal em continentes distintos, ainda que as plantas pertençam a famílias diferentes.
   Exemplos: savana africana, Cerrado brasileiro e savana australiana (fisionomia savânica); ou cactáceas americanas e euforbiáceas africanas, ambas suculentas e espinhosas em desertos, sem parentesco próximo. Semelhança de forma indica **pressão ambiental comum**, nunca ancestralidade comum recente.

A RESPOSTA DA AULA

A Amazônia é floresta e o sertão é caatinga porque bioma não é definido por fronteira política, mas por clima: onde a chuva é abundante e bem distribuída ao longo do ano, a seleção natural favorece folhas largas, dossel fechado e vegetação perenifólia; onde a chuva é escassa e imprevisível, sobrevive apenas quem reduz radicalmente a transpiração — folha pequena, folha caduca, espinho, caule suculento e metabolismo CAM.

A vegetação que você vê é a lista das formas de vida que aquele clima não conseguiu eliminar.

Gancho para a próxima aula. *Repare que, em toda esta aula, a paisagem foi explicada por* ***água em terra firme****. Mas dois terços do planeta são o oposto disso — e lá as regras se invertem completamente.*

Na terra, o fator limitante costuma ser a água; no oceano, ***água é infinita****, e o que falta é* ***luz*** *e* ***nutriente****. E isso produz consequências bizarras: os maiores produtores primários do planeta são invisíveis a olho nu e não têm raiz nenhuma; as regiões mais ricas em peixe do mundo não são as mais quentes nem as mais bonitas, são justamente aquelas onde a água* ***sobe do fundo****; e existem ecossistemas vivendo em escuridão absoluta, sem depender do Sol.*

Por que o mar é azul e vazio na maior parte da sua extensão? Por que o plâncton sustenta baleia? Onde exatamente termina a zona iluminada — e o que come quem mora abaixo dela?